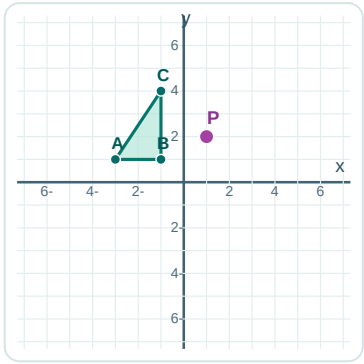
# מערכת המעקב — סיבוב סביב נקודה נתונה

נתון משולש ABC: A(−3,1), B(−1,1), C(−1,4). מרכז הבקרה הוא P(1,2).




סיבוב סביב נקודה שאינה הראשית: כל קודקוד ותמונתו נמצאים משני עברי המרכז, באותו מרחק.

## 1 חצי סיבוב סביב הראשית

בצעו חצי סיבוב סביב O(0,0). מצאו וסמנו את תמונות שלושת הקודקודים A, B ו־C. בדקו בעזרת A ותמונתה אם O הוא אמצע הקטע המחבר ביניהן.

## 2 חצי סיבוב סביב P

סובבו את כל המשולש ב־180° סביב P(1,2). מצאו את שלוש התמונות והוכיחו בעזרת חישוב אמצע קטע ש־P נשאר אמצע כל זוג קודקודים מתאימים.

## 3 שני חצאי סיבוב ברצף

חצי סיבוב סביב P(1,2), ואחריו חצי סיבוב סביב Q(3,2). מצאו את התמונה הסופית של A, גלו את וקטור ההזזה השקול לתהליך ונסחו כלל לכל נקודה (x,y).

שם: _____ תאריך: _____

**הדף נערך ע"י יניב רז · מדריך מחוזי חט"ב בעיר ירושלים**

הדרכה במחוז ירושלים והעיר ירושלים - מנח"י, בהובלת איילת קריספין